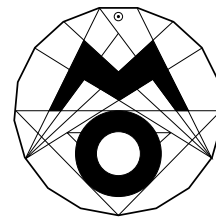


第65届数学奥林匹克
第一轮（校内轮）
四年级
题目



www.mathematik-olympiaden.de. Alle Rechte vorbehalten.

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，并写下你的计算过程和答案。

650411 早餐

青年旅舍早餐有：

饮料：牛奶或茶，

面包：黑面包或灰面包，

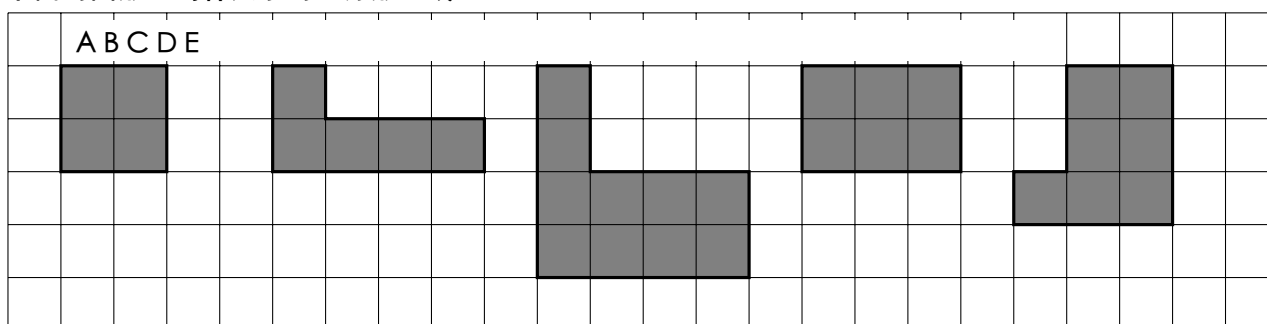
配料：鹰嘴豆泥、奶酪或香肠。

Hans 选择一片面包、正好一种配料和两种饮料中的一种。

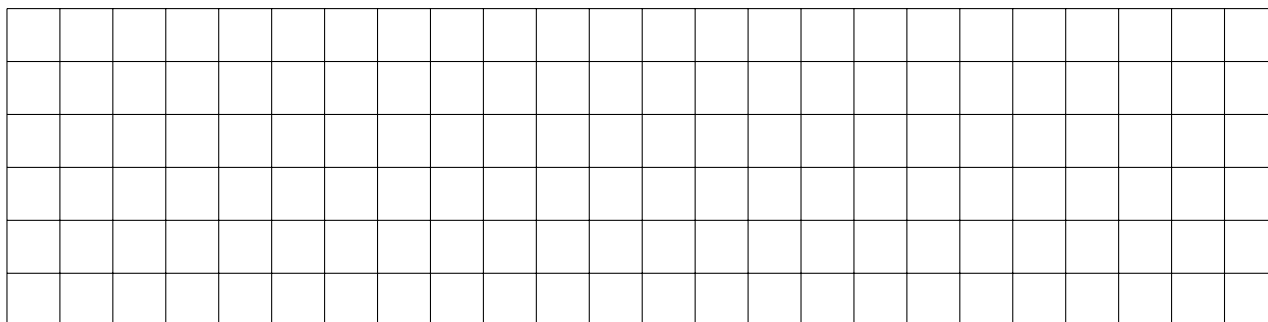
他可以怎样选择？写出所有可能。

650412 寻找正方形

下面的图形由同样大小的正方形组成。

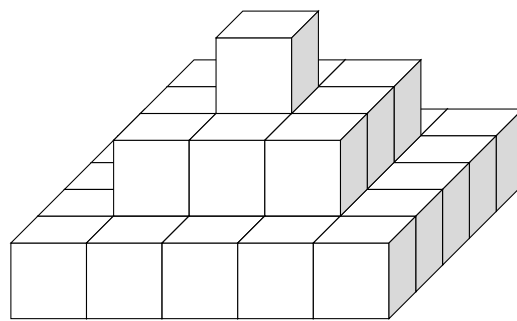


- 按面积给图形排序。从面积最小的图形开始。
- 按周长给图形排序，从周长最小的图形开始。
- 每个图形最多使用一次。用这些图形拼成正方形。
画出你的答案。



下一页继续！

650413 正方体金字塔



这个正方体金字塔由35个正方体粘成。

- a) 三个层分别由多少个正方体组成？
- b) 你从上方看这个金字塔，能看到多少个正方体面？
- c) 这个金字塔被完全涂成蓝色，包括底部。
有多少个面是蓝色？
- d) 有多少个正方体面没有被涂色？

650414 数字3

这里数字3连续写了六次。

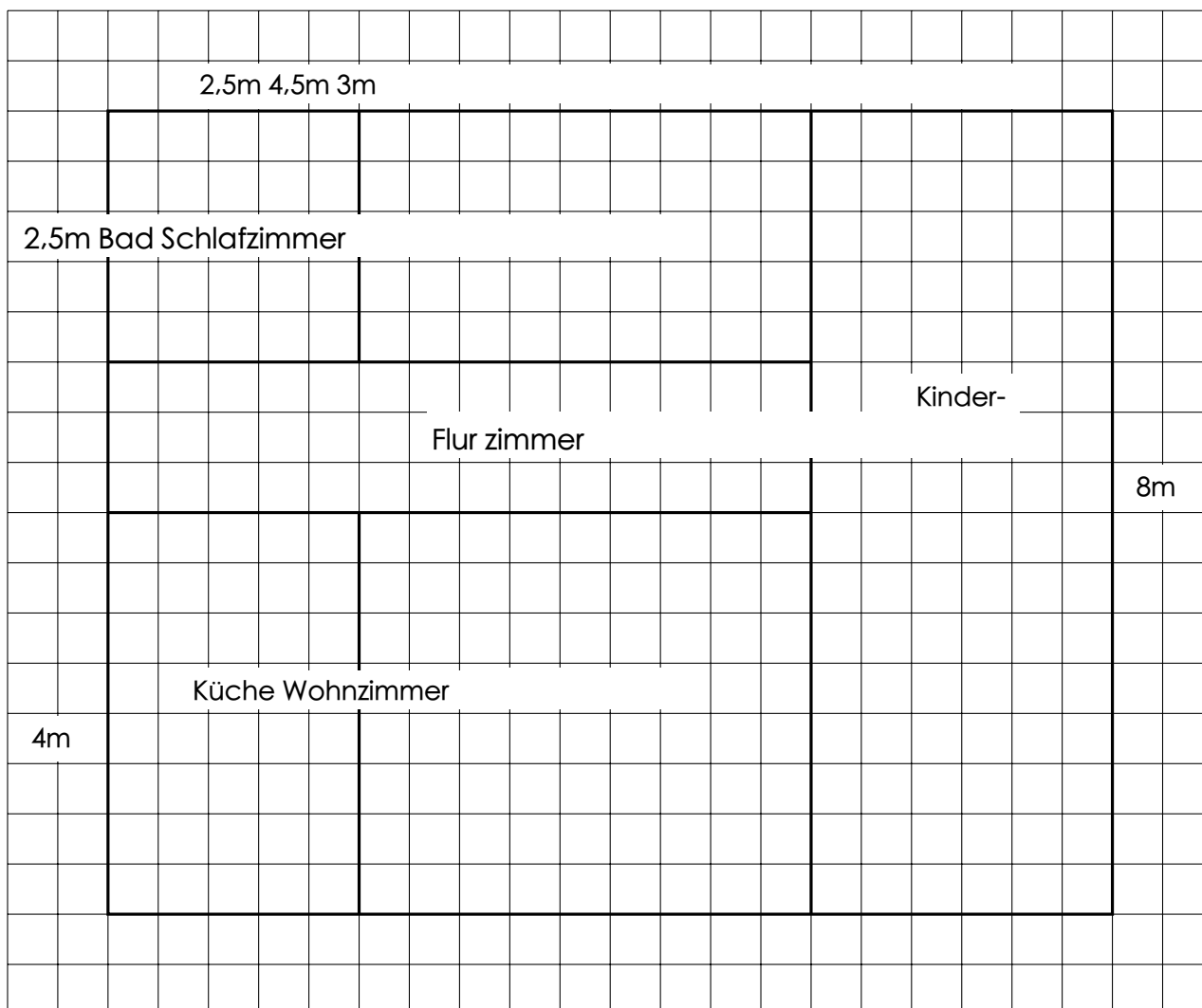
$$3 \ 3 \ 3 \ 3 \ 3 \ 3 = \underline{\hspace{2cm}}$$

- a) 在数字之间填入加号 (+)，使相加后得到和72。
- b) 在数字之间填入加号和减号 (+和-)，使算式结果为66。
- c) 在数字之间填入乘号和除号 (· 和:)，使算式结果为81。
- d) 如果你只能在数字之间写加号，那么和可能是奇数吗？请说明你的答案。

下一页继续！

650415 住宅

一套住宅的平面图如下。



- 哪个房间的地面面积最大？
- 写出走廊的长和宽。
- 有没有一个房间的地面是正方形？如果有，是哪个？
- 厨房和客厅之间的墙被拆掉。新形成的房间叫开放式厨房客厅。它比儿童房小还是大？请说明你的判断。
- 这套住宅面积为80平方米。每平方米每月租金11欧元。这套住宅一个月要付多少租金？